

东南大学成贤学院考试卷（A卷）

课程名称	概率论与数理统计（经）		适用专业	经管类（普通层次）	
考试学期	20-21-1	考试形式	开卷□闭卷☑ 半开卷□	考试时间	120 分钟
学号		姓名		得分	

题号	一	二	三	四	五
得分					

备用数据：

$$\begin{aligned} \Phi(-1.645) &= 0.05; & \Phi(1) &= 0.8413; & \Phi(1.5) &= 0.9332; \\ \Phi(1.96) &= 0.975; & \Phi(2) &= 0.9772; & \Phi(2.84) &= 0.997; \\ \chi^2_{n-1} &\sim \chi^2(n): P(\chi^2_{20} \geq 67.5) = 0.05; & P(\chi^2_{20} \geq 34.8) &= 0.95; \\ P(\chi^2_{15} \geq 68.7) &= 0.05; & P(\chi^2_{15} \geq 35.6) &= 0.95; \end{aligned}$$

$$T_n \sim t(n) \quad P(T_{15} \geq 1.75) = 0.05; \quad P(T_{15} \geq 2.13) = 0.025;$$

一、判断题（共5小题，每小题3分，共15分）

- 1、把编号为1、2、3的3个球随机地放到编号分别为1、2、3、4的4个盒子中，则1号盒子中至少有1个球的概率是 $\frac{37}{64}$ 。 []
- 2、设随机变量X, Y独立同服从正态分布N(0,1), $\Phi(x)$ 是标准正态分布N(0,1)的分布函数，则 $P(\min\{X, Y\} \leq x) = 1 - [\Phi(x)]^2$ []
- 3、已知设 $DX = 9, DY = 1, D(X - 2Y) = 9$ ，则 $P = \frac{1}{2}$ 。 []
- 4、设随机变量X, Y, Z独立都服从标准正态分布N(0,1)，则 $\frac{2X^2}{Y^2 + Z^2}$ 服从的分布为F(1, 2)。 []

- 5、设 $(X_1, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的容量n为的简单随机样本， σ^2 已知，对检验问题：

$$H_0: \mu \geq \mu_0 \leftrightarrow H_1: \mu < \mu_0$$

若在显著水平 $\alpha = 0.01$ 下接受 H_0 ，则在显著水平 $\alpha = 0.05$ 下，可能接受，也可能拒绝 H_0 。 []

二、填空题（本题共5小题，每小题3分，满分共15分）

- 1、设 $P(A) = 0.6, P(B) = 0.5, P(A|B) = 0.8$ ，则 $P(AB|A \cup B) =$ _____。
- 2、设X, Y是两个相互独立的随机变量， $X \sim N(2, 7), Y \sim N(1, 1)$ ，则 $P(X - 3Y > 5) =$ _____。
- 3、设X, Y是两个相互独立的随机变量，X服从泊松分布P(1)，Y服从参数 $p = \frac{1}{2}$ 的二项分布 $B(10, \frac{1}{2})$ ，则 $P(X < 1|Y < 1) =$ _____。
- 4、设总体X服从区间[-1, 5]上的均匀分布U[-1, 5]， $(X_1, \dots, X_{37})$ 是来自X的容量为37的简单随机样本，样本方差 $S^2 = \frac{1}{36} \sum_{i=1}^{37} (X_i - \bar{X})^2$ ，则 $E[S^2] =$ _____。
- 5、设随机变量X服从参数 $\lambda = 1$ 的指数分布，F(x)是X的分布函数，则 $F(EX) =$ _____。

三、(共2小题,每小题10分,共20分)

1、(10分) 甲、乙、丙3组工人加工同样的零件, 出现废品的概率为甲组是0.01, 乙组是0.02, 丙组是0.03, 加工完的零件放在同一个盒子里, 其中甲、乙、丙组加工的零件数比例为3:2:1; 求:

- (1)、从盒中任取一个零件是废品的概率;
- (2)、若从盒中任取一个零件是废品, 求它是乙组加工的概率.

2、(10分) 设随机变量X的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{4}, & -1 < x < 3 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- (1)、求 $Y = -2X+5$ 的分布函数 $F_Y(y)$;
- (2)、 $E(Y)$.

四、(共3小题,每小题5分,共15分)

设二维连续型随机变量(X, Y)的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{2}x, & 0 \leq x \leq 1, |y| < x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

- 求: 1、X的边缘分布密度; 2、条件分布密度 $f_{Y|X}(y|x)$;
3、 $P(Y > 0)$.

五、(共 4 小题, 共 35 分)

1、(8分) 设随机向量 (X, Y) 的联合分布律为

$\begin{matrix} & Y \\ X & \end{matrix}$	-1	0	1
-1	0.2	0	0.2
0	0.1	0.1	0.2
1	0	0.1	0.1

求：(1)关于 X 的边缘分布律. (2) $Z = \max(X, Y)$ 的分布律.

2、(10分) 某医院一个月内接受破伤风患者的人数是一个随机变量, 它服从参数为 $\lambda = 4$ 的泊松分布. 各月接受破伤风患者的人数相对独立. 利用中心极限定理求一年中前 9 个月接受的患者的总人数多于 30 人的概率近似值.

3、(10分) 设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{\theta x^{\theta-1}}{3^\theta}, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 是未知参数, $(X_1, \dots, X_n)$ 是来自总体 X 的容量为 n 的简单随机样本, 求: (1)、 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}$; (2)、 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_L$.

4、(7分) 已知某地区农户人均生产蔬菜量服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 现抽取 51 个农户, 得到样本方差 S^2 的观察值为 101, 求总体方差 σ^2 的置信度为 90% 的双侧置信区间.